

회로이론과 계측법(실습) (BE206-04)

학기	2026년 2학기
담당교수	김가인
이수구분	교선평수
학점	1.0
강의시간	수09:00-11:00(E2 - 221)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

회로이론과 계측법(이론) 강의 진도에 맞추어 회로를 직접 구현해보고 테스트해보는 실험을 실행한다. NI-ELVIS를 이용하여 손쉽게 빵판 위에 수동소자, 능동소자들을 배치하여 원하는 기능의 회로를 만들고 잘 안 될 경우 문제를 해결하는 능력을 기른다. 또한 LabVIEW프로그램의 기본을 익힘으로써 데이터수집 자동화 방법을 배운다. 마지막 3주를 할애하여 본인이 만들고 싶은 회로를 만들어 발표하는 창의실험의 기회를 갖는다.

교과목표

기본적인 전자회로를 실제로 구현해보고 테스트할 수 있는 능력을 기른다.

주차별 강의계획

- 1주차:ELVIS 친해지기 - 전압의 측정, 전류의 측정 - 빵판 사용법 - RCtransient 프로그램 구동
- 2주차:키르히호프의 법칙 - 전압분배기, 전류분배기 - 테브닌의 정리 연습
- 3주차:RLC 회로 - 리액턴스와 임피던스 - 교류신호의 위상차 표현
- 4주차:연산증폭기 I - 반전증폭기와 비반전 증폭기
- 5주차:연산증폭기 II - 가산기, 폴로워 - 미분기, 적분기 - 비교기
- 6주차:연산증폭기 II - 가산기, 폴로워 - 미분기, 적분기 - 비교기
- 7주차:LabVIEW 친해지기 - 기본연산, 루프, shift register - RC transient
- 8주차:중간고사기간
- 9주차:다이오드 I - I-V 특성곡선 - LED
- 10주차:다이오드 II - 반파정류회로 - 전파정류회로
- 11주차:트랜지스터 I - 특성곡선 - 얼리전압
- 12주차:트랜지스터 II - 이미터 공통 증폭기 - 이미터 폴로워 (emitter follower)
- 13주차:창의실험
- 14주차:창의실험
- 15주차:창의실험 발표
- 16주차:기말고사기간

학습윤리

부정행위 시 0점 처리